

LAPORAN PRAKTIKUM

WOOKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER

(TIF330805)

SEMESTER 3



**Praktikum Pengembangan Fitur Dosen dengan
MVC, .htaccess, Middleware, dan Auth**

Nama:

Achmad Fatkur Rizki

NIM:

E41250750

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Praktikum.....	3
BAB 2 IMPLEMENTASI	4
2.1 Struktur Folder	4
2.2 Implementasi Login	6
2.3 Implementasi Authentication dan Session	7
2.4 Implementasi Dashboard	7
2.5 Implementasi Halaman Mahasiswa	8
2.6 Implementasi Halaman Dosen	9
2.7 Implementasi AuthMiddleware.....	9
2.8 Pengujian User Belum Login.....	10
2.9 Pengujian Logout	11
2.10 Implementasi URL Rewriting.....	12
BAB 3 PERTANYAAN ANALIS	14
KESIMPULAN.....	16
LAMPIRAN.....	17

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan aplikasi web, penerapan struktur program yang terorganisir menjadi salah satu faktor penting agar aplikasi dapat dikembangkan, dikelola, dan dipelihara dengan lebih mudah. Salah satu pola arsitektur yang banyak digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah Model-View-Controller (MVC). Konsep MVC membagi aplikasi ke dalam tiga komponen utama, yaitu Model yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data, View yang mengatur tampilan kepada pengguna, dan Controller yang menangani alur serta proses permintaan dari pengguna.

Pada praktikum ini dikembangkan sebuah aplikasi sederhana berupa Sistem Informasi Akademik menggunakan PHP Native dengan menerapkan konsep MVC. Aplikasi tersebut mencakup beberapa fitur, antara lain halaman login, dashboard, pengelolaan data mahasiswa dan dosen, logout, routing, session authentication, middleware, serta URL rewriting menggunakan file `.htaccess`.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami penerapan konsep MVC dalam pengembangan aplikasi web sekaligus mengetahui alur pemrosesan sebuah request secara lebih terstruktur. Proses tersebut dimulai dari web server, kemudian diteruskan ke `index.php`, routing, middleware, controller, model, hingga menghasilkan tampilan melalui view. Dengan demikian, praktikum ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai pembuatan fitur aplikasi, tetapi juga mengenai bagaimana setiap komponen dalam arsitektur MVC saling berhubungan untuk membangun aplikasi web yang terstruktur.

1.2 Tujuan Praktikum

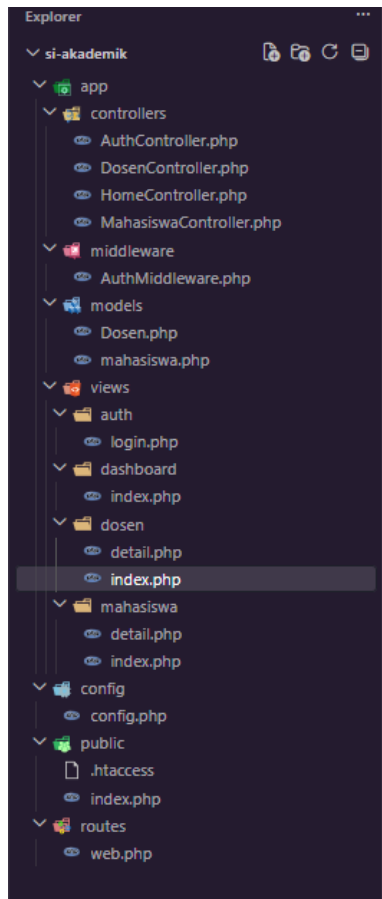
Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami cara kerja konsep MVC dalam pembuatan aplikasi menggunakan PHP Native.
2. Membuat routing untuk mengatur halaman yang dapat diakses oleh pengguna.
3. Membuat sistem login sederhana dengan menggunakan session.
4. Menggunakan AuthMiddleware untuk membatasi akses ke halaman tertentu.
5. Memahami dan menerapkan penggunaan `.htaccess` untuk membuat URL yang lebih sederhana.
6. Membuat beberapa halaman utama seperti Login, Dashboard, Mahasiswa, dan Dosen.
7. Memahami bagaimana sebuah request dari pengguna diproses dalam aplikasi, mulai dari routing, middleware, controller, model, hingga view.

BAB 2 IMPLEMENTASI

2.1 Struktur Folder

Projek Sistem Informasi Akademik (si-akademik) dibuat dengan struktur folder yang memisahkan setiap bagian sesuai konsep MVC. Struktur project yang digunakan adalah sebagai berikut:



Penjelasan Singkat:

1. Folder app

Folder ini berisi bagian utama dari aplikasi, yaitu controller, middleware, model, dan view. Pembagian ini digunakan agar setiap bagian program memiliki tugas yang jelas.

2. Folder controller

Folder ini berisi file yang menangani request dari pengguna dan mengatur proses yang akan dijalankan.

- AuthController.php = menangani proses login dan logout.
- DosenController.php = menangani proses yang berkaitan dengan data dosen.
- HomeController.php = menangani halaman utama atau home aplikasi.
- MahasiswaController.php = menangani proses yang berkaitan dengan data mahasiswa.

3. Folder middleware

Folder ini digunakan untuk menyimpan middleware yang melakukan pengecekan sebelum request diproses lebih lanjut.

- AuthMiddleware.php berfungsi memeriksa apakah pengguna sudah login sebelum mengakses halaman yang membutuhkan authentication.

4. Folder models

Folder ini berisi model yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data.

- Dosen.php = menyimpan data dosen.
- mahasiswa.php = menyimpan data mahasiswa.

5. Folder views

Folder ini berisi file yang digunakan untuk menampilkan halaman kepada pengguna. Di dalam folder views terdapat beberapa folder yang di dalamnya ada beberapa file seperti berikut:

- a. auth/
login.php = menampilkan halaman login.
- b. dashboard/
index.php = menampilkan halaman dashboard.
- c. dosen/
 - index.php = menampilkan daftar data dosen.
 - detail.php = menampilkan informasi detail dosen.
- d. mahasiswa/
 - index.php = menampilkan daftar data mahasiswa.
 - detail.php = menampilkan informasi detail mahasiswa.

6. Folder config

Folder ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dibutuhkan aplikasi.

- config.php = file yang berisi pengaturan dasar atau konfigurasi aplikasi.

7. Folder public

Folder ini merupakan bagian yang menjadi akses utama aplikasi melalui browser.

- .htaccess = digunakan untuk melakukan URL rewriting dan mengarahkan request ke index.php.
- index.php = menjadi pintu masuk utama aplikasi untuk memproses request.

8. Folder routes

Folder ini berisi pengaturan routing aplikasi.

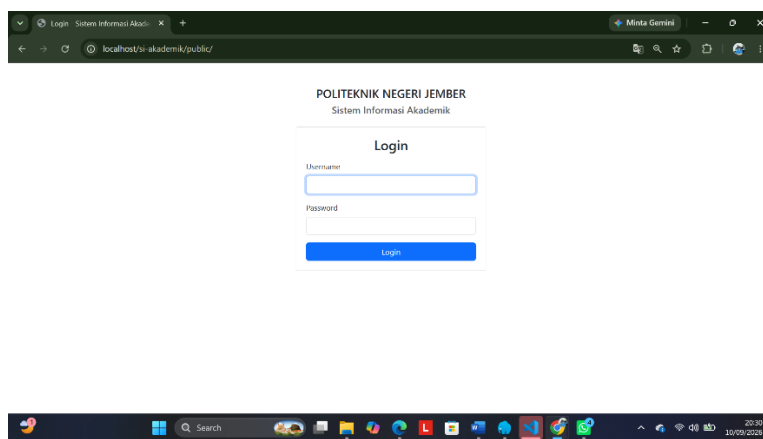
- web.php = berisi daftar route yang menentukan URL mana yang akan diarahkan ke controller dan method tertentu.

2.2 Implementasi Login

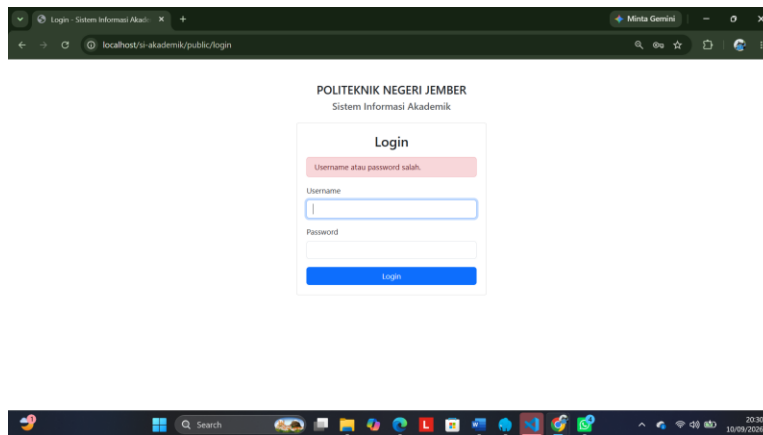
Halaman login merupakan tampilan pertama yang digunakan untuk mengakses aplikasi. Pengguna diwajibkan memasukkan username dan password yang valid agar dapat masuk ke dalam sistem. Untuk keperluan pengujian, digunakan akun dengan username “admin” dan password “12345”.

Data yang dimasukkan melalui form login dikirimkan menggunakan metode POST menuju alamat /login/process. Metode POST digunakan karena data login, khususnya username dan password, tidak ditampilkan secara langsung pada URL sehingga lebih sesuai untuk proses pengiriman data yang bersifat sensitif. Setelah data diterima, sistem akan melakukan pemeriksaan terhadap username dan password yang diberikan.

Apabila data login sesuai, sistem akan membuat session pengguna dan mengarahkan pengguna menuju halaman Dashboard. Sebaliknya, jika username atau password yang dimasukkan tidak benar, sistem akan menampilkan pesan “Username atau password salah.”



Gambar 2.1 Halaman Login



Gambar 2. 2 Username atau Password Salah

2.3 Implementasi Authentication dan Session

Setelah proses login berhasil dilakukan, sistem akan menyimpan informasi pengguna ke dalam session, seperti berikut:

```
$_SESSION['login'] = true;  
$_SESSION['username'] = 'admin';
```

Session login berfungsi untuk menandai bahwa pengguna telah berhasil melewati proses authentication dan memiliki akses ke dalam sistem. Sementara itu, session username digunakan untuk menyimpan identitas pengguna yang nantinya dapat ditampilkan pada halaman Dashboard.

Username tersebut dapat dipanggil pada halaman menggunakan kode:

```
<?= htmlspecialchars($_SESSION['username']); >
```

Penggunaan session membuat informasi username tidak perlu dituliskan secara langsung di dalam kode HTML. Data pengguna cukup diambil dari session yang telah dibuat saat proses login berhasil.

2.4 Implementasi Dashboard

Setelah pengguna berhasil melakukan login, halaman Dashboard dapat diakses melalui alamat /dashboard. Akses ke halaman ini dibatasi hanya untuk pengguna yang telah melakukan login, sehingga pengguna yang belum terautentikasi tidak dapat membukanya secara langsung.

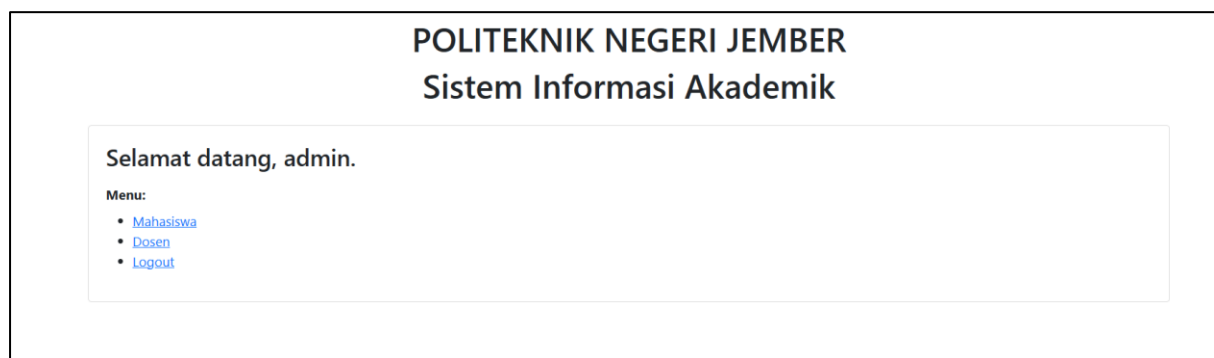
Dashboard dirancang dengan tampilan yang sederhana dan tidak menggunakan banyak tambahan CSS, karena fokus utama halaman ini adalah menampilkan fungsi dan navigasi dasar aplikasi. Beberapa informasi dan menu yang tersedia pada halaman Dashboard meliputi:

- Sistem Informasi Akademik
- Selamat datang, admin
- Menu Mahasiswa
- Menu Dosen
- Menu Logout

Nama pengguna yang ditampilkan pada bagian Dashboard tidak ditulis secara langsung pada HTML, melainkan diperoleh dari data yang tersimpan di session melalui:

```
$_SESSION['username']
```

Dengan demikian, informasi username yang muncul pada Dashboard akan mengikuti data pengguna yang tersimpan setelah proses login berhasil.



Gambar 2.3 Halaman Dashboard

2.5 Implementasi Halaman Mahasiswa

Halaman Mahasiswa dapat diakses melalui alamat /mahasiswa dan berfungsi untuk menyajikan informasi mengenai data mahasiswa yang tersimpan di dalam sistem. Data tersebut disusun dalam bentuk tabel agar informasi dapat ditampilkan secara lebih teratur dan mudah dibaca.

Tabel mahasiswa memuat beberapa informasi utama, yaitu:

- NIM
- Nama
- Program Studi
- Aksi Detail

Pada halaman ini juga diterapkan Bootstrap untuk membantu mengatur tampilan tabel sehingga terlihat lebih rapi, terstruktur, serta dapat menyesuaikan tampilan pada berbagai ukuran layar. Dengan penggunaan Bootstrap, tampilan halaman tetap sederhana tanpa memerlukan banyak penambahan CSS secara manual.

POLITEKNIK NEGERI JEMBER Sistem Informasi Akademik			
Dashboard			
Daftar Mahasiswa			
NIM	Nama	Prodi	Aksi
23001	Andi	Teknik Informatika	Detail
23002	Budi	Teknik Informatika	Detail
23003	Citra	Sistem Informasi	Detail
23004	Ajes	Teknik Informatika	Detail
23005	Maul	Teknik Informatika	Detail
23006	Rizky	Teknik Informatika	Detail
Ubah Dosen			

Gambar 2.4 Halaman Mahasiswa

2.6 Implementasi Halaman Dosen

Halaman Dosen dapat diakses melalui alamat /dosen dan digunakan untuk menampilkan informasi mengenai data dosen yang terdapat di dalam sistem. Pengelolaan data dilakukan melalui file Dosen.php, sedangkan proses pengambilan dan penyajiannya ditangani oleh DosenController.php.

Informasi dosen yang ditampilkan pada halaman ini meliputi:

- NIP
- Nama
- Program Studi

POLITEKNIK NEGERI JEMBER Sistem Informasi Akademik			
Dashboard			
Daftar Dosen			
NIP	Nama	Prodi	Aksi
001	Bu Puji	Teknik Informatika	Detail
002	Bu Ulfa	Sistem Informasi	Detail
003	Pak Fikri	Konsep Jaringan Komputer	Detail
004	Pak Radit	Workshop Mobile Advance	Detail
Kembali			

Gambar 2.5 Halaman Dosen

2.7 Implementasi AuthMiddleware

AuthMiddleware digunakan untuk membatasi akses ke halaman tertentu agar hanya dapat dibuka oleh pengguna yang telah melakukan login. Beberapa halaman yang dilindungi oleh middleware ini meliputi /dashboard, /mahasiswa, dan /dosen.

Pada proses pengecekan, middleware akan memeriksa apakah session login tersedia dan memiliki nilai `true`. Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui kode:

```
if (empty($_SESSION['login']) || $_SESSION['login'] !== true)
{
    redirect('login');
}
```

Penggunaan `empty()` memastikan bahwa session login memiliki nilai, sedangkan kondisi `!== true` memastikan nilai session benar-benar bernilai `true`. Jika salah satu kondisi tersebut terpenuhi, berarti pengguna belum melakukan login dengan benar. Sistem kemudian menjalankan fungsi `redirect('login')` untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.

Dengan adanya `AuthMiddleware`, halaman yang bersifat privat tidak dapat diakses secara langsung oleh pengguna yang belum terautentikasi.

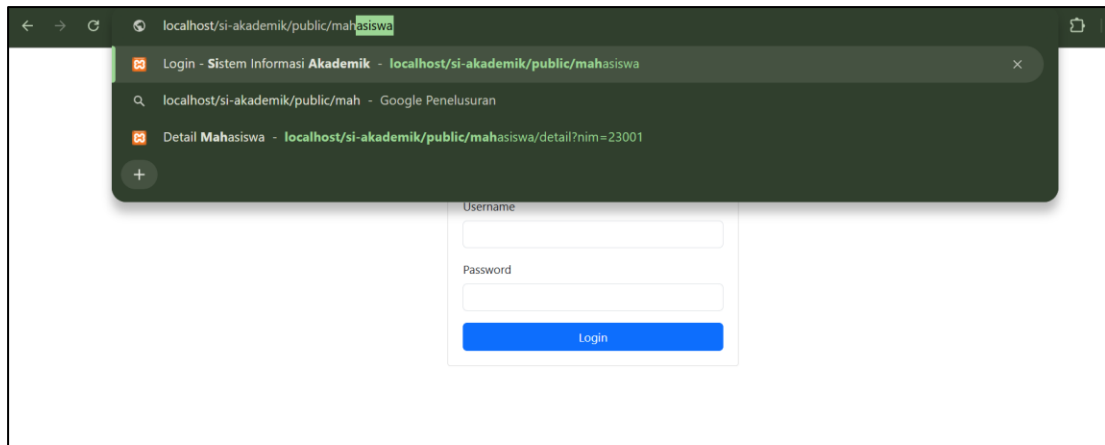
2.8 Pengujian User Belum Login

Pengujian dilakukan dengan kondisi pengguna belum terautentikasi atau belum melakukan proses login. Pada tahap pengujian, pengguna mencoba mengakses halaman Dosen secara langsung melalui alamat `/dosen`.

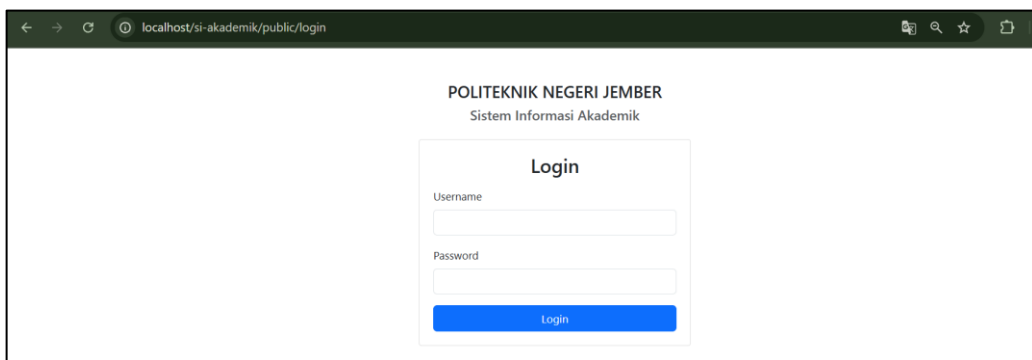
Proses yang terjadi ketika halaman tersebut diakses adalah sebagai berikut:

```
/dosen
↓
.htaccess
↓
index.php
↓
routes/web.php
↓
AuthMiddleware
↓
Pemeriksaan Session
↓
Session Login Tidak Ditemukan
↓
/login
```

Berdasarkan hasil pengujian, `AuthMiddleware` berhasil menjalankan fungsinya dengan baik. Pengguna yang belum melakukan login tidak dapat mengakses halaman Dosen secara langsung dan secara otomatis akan diarahkan menuju halaman Login.



Gambar 2.6 User Belum Login dan Mencoba Masuk ke /mahasiswa



Gambar 2.7 User Otomatis Diarahkan ke Halaman Login

2.9 Pengujian Logout

Proses Logout digunakan untuk mengakhiri sesi pengguna yang sedang aktif. Saat pengguna menekan menu Logout, sistem akan menghapus seluruh data session menggunakan perintah:

```
session_unset();
session_destroy();
```

Setelah session berhasil dihapus, pengguna akan diarahkan kembali menuju halaman /login. Dengan demikian, pengguna tidak lagi memiliki status login pada sistem.

Apabila setelah logout pengguna mencoba membuka halaman yang dilindungi, seperti /dosen, maka AuthMiddleware akan melakukan pemeriksaan terhadap session login. Karena session tersebut sudah tidak tersedia, middleware akan menganggap pengguna belum login dan menjalankan proses pengalihan kembali ke halaman /login.

Alur prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Logout
↓
session_unset()
↓
session_destroy()
↓
/login
↓
Akses /dosen
↓
AuthMiddleware
↓
Session Login Tidak Ada
↓
/login

2.10 Implementasi URL Rewriting

Mekanisme URL rewriting pada aplikasi diterapkan melalui file `.htaccess` yang berada di dalam folder `public`. Konfigurasi tersebut digunakan untuk mengarahkan setiap request yang bukan merupakan file atau direktori secara langsung menuju `index.php` sebagai pintu masuk utama aplikasi.

Konfigurasi yang digunakan adalah:

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^ index.php [QSA,L]
```

Dengan aturan tersebut, ketika pengguna mengakses URL seperti `/dosen`, request tidak diproses sebagai file atau folder secara langsung. Request akan diteruskan ke `index.php`, kemudian sistem routing akan menentukan controller dan method yang sesuai untuk menangani request tersebut.

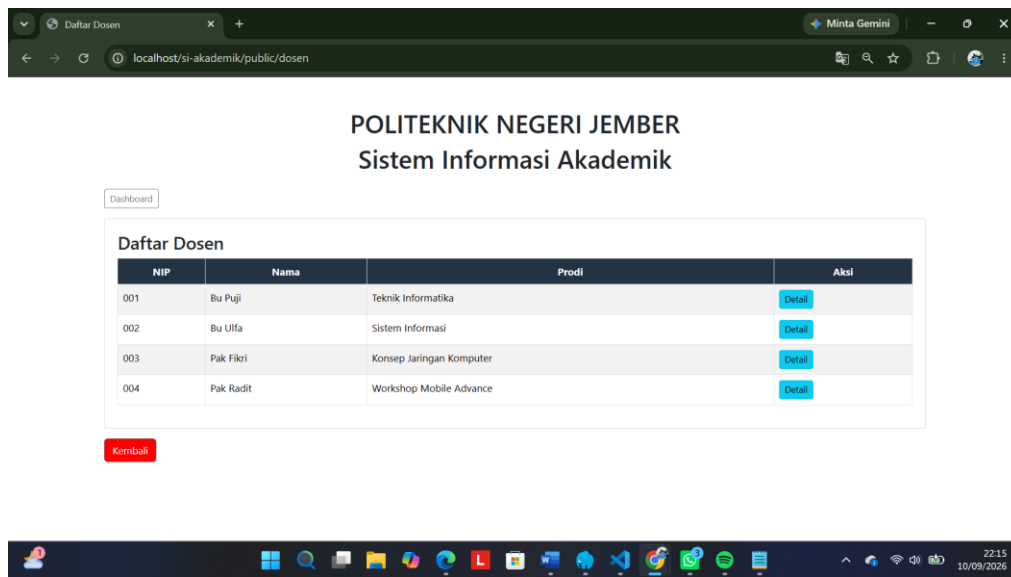
URL yang digunakan dalam pengujian adalah:

```
http://localhost/si-akademik/public/dosen
```

Penggunaan URL tersebut membuat alamat aplikasi menjadi lebih bersih dan mudah dibaca, karena pengguna tidak perlu menuliskan nama file `index.php` maupun menggunakan format query seperti:

```
/index.php?url=dosen
```

Dengan demikian, URL rewriting membantu membuat struktur alamat aplikasi menjadi lebih sederhana sekaligus mendukung mekanisme routing yang digunakan.



Gambar 2.8 URL Sudah Menggunakan .htaccess

BAB 3 PERTANYAAN ANALIS

1. Apa fungsi .htaccess pada aplikasi yang Anda buat?

.htaccess digunakan untuk mengatur URL rewriting pada aplikasi. Dengan adanya .htaccess, URL seperti /dosen dapat diarahkan ke index.php tanpa harus menuliskan index.php secara langsung pada URL. Setelah itu, request akan diteruskan ke sistem routing untuk menentukan halaman yang harus dijalankan. Jadi kita tidak perlu repot-repot menulis URL seperti ini:

```
/index.php?url=dosen
```

Cukup:

```
/public/dosen
```

2. Apa perbedaan .htaccess dengan routes/web.php?

Perbedaannya terletak pada tugas masing-masing. .htaccess bertugas mengatur dan mengarahkan request dari URL menuju index.php. Sedangkan routes/web.php bertugas menentukan request tersebut akan diarahkan ke Controller dan method yang sesuai.

Sederhananya, .htaccess mengatur bagaimana request masuk ke aplikasi, sedangkan routes/web.php menentukan request tersebut harus diproses oleh siapa.

3. Mengapa /dosen perlu melewati AuthMiddleware sebelum menuju DosenController?

Karena halaman /dosen hanya boleh diakses oleh pengguna yang sudah login. AuthMiddleware berfungsi sebagai pemeriksa terlebih dahulu untuk memastikan session login pengguna masih tersedia dan bernilai true.

Jika pengguna sudah login, request dapat dilanjutkan ke DosenController. Namun, jika belum login, middleware akan menghentikan proses dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman /login.

4. Apa yang terjadi jika kode berikut dihilangkan?

```
$middleware->handle();
```

Jika kode tersebut dihilangkan, maka proses pemeriksaan login oleh AuthMiddleware tidak akan dijalankan. Akibatnya, pengguna yang belum login dapat langsung melanjutkan proses menuju Controller dan berpotensi membuka halaman yang seharusnya hanya bisa diakses setelah login.

Jadi, pemanggilan handle() merupakan bagian penting agar aturan autentikasi benar-benar diterapkan.

5. Apa fungsi \$_SESSION['login']?

`$_SESSION['login']` digunakan sebagai penanda status login pengguna. Jika nilainya `true`, sistem menganggap pengguna sudah berhasil melakukan login. Session ini kemudian digunakan oleh `AuthMiddleware` untuk menentukan apakah pengguna diperbolehkan mengakses halaman yang dilindungi atau harus diarahkan kembali ke halaman login.

6. Jelaskan alur ketika user yang belum login membuka /dosen

Ketika pengguna yang belum login mencoba membuka `/dosen`, request akan masuk ke aplikasi melalui `.htaccess` dan diteruskan ke `index.php`. Setelah itu, `routes/web.php` menentukan bahwa halaman tersebut harus melewati `AuthMiddleware`.

`Middleware` kemudian memeriksa `$_SESSION['login']`. Karena session login tidak tersedia atau nilainya bukan `true`, `middleware` akan menjalankan `redirect('login')`. Pengguna akhirnya diarahkan kembali ke halaman `/login` dan tidak sampai menjalankan `DosenController`.

Alurnya: `/dosen` => `.htaccess` => `index.php` => `routes/web.php` => `AuthMiddleware` => cek `$_SESSION['login']` => jika belum login => `/login`

7. Jelaskan alur ketika user yang sudah login membuka /dosen

Ketika pengguna sudah berhasil login, sistem telah membuat session dengan `$_SESSION['login'] = true`. Saat pengguna membuka `/dosen`, request akan melewati `.htaccess`, kemudian masuk ke `index.php` dan diproses oleh `routes/web.php`.

Selanjutnya, `AuthMiddleware` memeriksa session login. Karena nilainya `true`, proses dapat dilanjutkan ke `DosenController`. Controller kemudian mengambil data dosen melalui model dan menampilkan halaman Dosen kepada pengguna.

Alurnya: `/dosen` => `.htaccess` => `index.php` => `routes/web.php` => `AuthMiddleware` => cek `$_SESSION['login']` => jika sudah login => `DosenController` => `models/dosen.php` => view dosen

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Sistem Informasi Akademik telah berhasil dikembangkan menggunakan PHP Native dengan menerapkan pola arsitektur MVC (Model, View, Controller).

Dalam implementasinya, aplikasi telah menerapkan beberapa konsep penting, yaitu routing melalui `routes/web.php`, URL rewriting dengan `.htaccess`, sistem authentication menggunakan session, serta middleware sebagai mekanisme untuk membatasi akses ke halaman tertentu.

Penerapan middleware membuat pengguna yang belum melakukan login tidak dapat mengakses halaman yang bersifat terbatas, seperti `/dosen`, sehingga pengguna akan diarahkan kembali menuju `/login`. Sebaliknya, pengguna yang telah berhasil login dapat mengakses halaman Dashboard, Mahasiswa, dan Dosen sesuai dengan alur aplikasi yang telah dibuat.

Dari praktikum ini dapat dipahami bahwa setiap bagian seperti `.htaccess`, routing, controller, model, view, middleware, dan session mempunyai peran masing-masing. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, seluruh komponen tersebut saling bekerja sama untuk membentuk aplikasi web yang lebih terstruktur, terarah, dan memiliki mekanisme keamanan dasar.

LAMPIRAN

Link Repository Github:

<https://github.com/rizkibelajarmandi/Praktikum-si-akademik.git>